Reporte de trazabilidad de cambios

Normas de diseño de Autodesk Civil 3D ajustadas al Manual de Carreteras: Diseño Geométrico DG-2018

Norma de referencia	Manual de Carreteras: Diseño Geométrico (DG-2018), MTC. Revisada y corregida a enero de 2018.
Archivo de la norma	normas/Manual.de.Carreteras.DG-2018.pdf · SHA-256 126cf1f10c674055719ac08247fc9e220b4d47a23784bcd616cc54bc888784fa
Archivo original	civil3d/DG2018_original.xml · SHA-256 816c8b3ca411891a218215dd00c4f7b61be8a84d81576d6146a8fc8ae7b0c9df
Archivo corregido	civil3d/DG2018_Corregido.xml · SHA-256 87a836467b56fbd6d4ea01002cfae71efe677fc611a2aa8ff0e721e2a2377017
Versión del corregido	Commit 443ce2b (2026-10-14), rama claude/dazzling-euler-ln6owg, repositorio Andy-rba30/Normas
Generación	generar_dg2018_corregido.py (corrección) y generar_reporte_trazabilidad.py (este reporte). Los valores antes/después se leen de los dos XML.
Convención de citas	Las páginas citadas son las impresas en el manual. En el PDF del repositorio, la página del visor es la impresa + 1.

Elaborado	Revisado	Aprobado
Generado automáticamente con Claude Code a partir de los archivos citados. Requiere revisión de un ingeniero responsable.		

1. Objeto y alcance

Este reporte deja constancia de cada cambio aplicado al archivo de normas de diseño de Civil 3D **DG2018.xml** para ajustarlo a la DG-2018. Para cada cambio indica el elemento del XML, el valor original, el valor corregido y el tópico o tabla de la norma que lo sustenta, con su página. También registra los criterios adoptados donde la propia norma es inconsistente y los valores que no están tabulados en ella y se derivaron por cálculo.

Abarca radios mínimos, tablas de peralte y de longitud de transición, fórmula de la clotoide, sobreancho y parámetro K de curvas verticales. Las tablas de sobreancho por vehículo de diseño (WB-19, SU-9, etc.) no se modificaron ni se revisaron.

2. Disposiciones de la DG-2018 citadas

Disposición	Contenido	Pág.
Tabla 204.01	Rangos de la velocidad de diseño: 30 a 130 km/h	97
Tabla 205.01	Distancia de visibilidad de parada (Dp)	104
Tabla 205.03	Distancia de visibilidad de adelantamiento (Da)	109
Tópico 302.04.02	Radio mínimo: Rmín = V²/127(Pmáx + fmáx)	128
Tabla 302.02	Radios mínimos y peraltes máximos (4, 6, 8 y 12%)	129
Figuras 302.02–302.05	Peralte en función del radio y la velocidad	130–131
Tablas 302.03 y 302.04	Fricción máxima y radios mínimos, Tercera Clase	132
Tópico 302.04.04	Curvas en contraperalte; prohibido con V < 60 km/h	132–134
Tabla 302.05	Radios límite en contraperalte	133
Tabla 302.09	Variación de la aceleración transversal J	139
Tabla 302.10 y nota	Longitud mínima de curva de transición; mínimo 30 m	140–141
Tópico 302.08 y Tabla 302.13	Transición de peralte; Tercera Clase	152
Tablas 302.14–302.18	Longitud de transición por ancho y eje de giro	153–155
Tópico 302.09.03	Valores del sobreancho: Sa = n(R − √(R² − L²)) + V/(10√R)	160–161
Tópico 303.04.03	Curvas convexas: h1 = 1.07 m, h2 = 0.15 m y 1.30 m	177–179
Tabla 303.02	Índice K convexo, Tercera Clase	180

Disposición	Contenido	Pág.
Tópico 303.04.04	Curvas cóncavas: L = A·D²/(120 + 3.5D), D = Dp	180
Tabla 303.03	Índice K cóncavo, Tercera Clase	182
Tabla 304.04	Radio a partir del cual no es necesario peralte	196
Tabla 304.05	Valores de peralte máximo	196
Tabla 304.06	Peralte mínimo de 2%	197

3. Resumen de cambios

Sección	IDs	Cambio	Sustento principal
Radios mínimos	R-01 a R-05	Rango 30–130 km/h; 8% a 110 km/h; tabla de 10% a fricción DG; tabla sin peralte reemplazada por la Tabla 302.05	Tablas 204.01, 302.02, 302.04, 302.05, 302.10
Peralte	P-01 a P-05	Escalón máximo igual a la Tabla 302.02; 7 erratas; NC y RC según la regla general; bloques faltantes; nombre de la tabla de 10%	Tablas 302.02, 304.04, 304.06; Tópico 302.04.04
Transición	T-01 a T-05	Radios iguales a los de peralte; bloques huérfanos eliminados; clotoide con mínimo de 30 m y J = 0.4	Tablas 302.09, 302.10, 302.13
Sobreancho	S-01	Término empírico V/(10√R)	Tópico 302.09.03
Parámetro K	K-01 a K-03	Dos tablas: Red Vial General y Tercera Clase	Tópicos 303.04.03 y 303.04.04; Tablas 303.02, 303.03

4. Criterios adoptados donde la norma es inconsistente

La DG-2018 da valores distintos para un mismo parámetro en algunas tablas. Estos son los criterios aplicados, que se referencian en el registro de cambios.

ID	Situación en la norma	Criterio adoptado	Referencia
C-01	8% a 50 km/h: la Tabla 302.04 da 80 m, pero redondea hacia abajo un valor calculado de 82.0 m; la Tabla 302.02 da 85 m.	Se mantiene 85 m (valor oficial mayor).	Tablas 302.02 y 302.04 (pág. 129, 132)
C-02	130 km/h: la Tabla 302.02 usa fmáx = 0.08 (8%: 835 m; 12%: 665 m); la Tabla 302.10 usa ≈ 0.07 (8%: 887 m; 10%: 783 m; 12%: 700 m).	Se adopta la Tabla 302.02, tabla rectora de radios mínimos (decisión del usuario). 10%: 130²/127(0.10 + 0.08) = 739 m.	Tablas 302.02 y 302.10 (pág. 129, 140)
C-03	10% de 30 a 70 km/h: la Tabla 302.04 (25, 45, 75, 115) y la Tabla 302.10 (26, 47, 76, 113, 161) difieren.	Se toma el mayor valor oficial en cada velocidad: 26, 47, 76, 115, 161 m.	Tablas 302.04 y 302.10 (pág. 132, 140)
C-04	Bombeo normal: la Tabla 302.05 regula el contraperalte como solución opcional; las Tablas 304.04 y 304.06 fijan la regla general.	Se aplica la regla general. 90 km/h se agrupa con 40 ≤ V < 100 km/h, como indica la Tabla 304.06.	Tablas 302.05, 304.04, 304.06 (pág. 133, 196, 197)
C-05	V < 60 km/h: el Tópico 302.04.04 prohíbe el contraperalte, pero la Tabla 304.04 admite curvas sin peralte desde 3,500 m a 40 km/h.	Se elimina la fila NC y se extiende RC (2%) hasta 3,500 m.	Tópico 302.04.04; Tabla 304.04 (pág. 134, 196)
C-06	K de Tercera Clase: la Tabla 303.02 da en adelantamiento valores con el criterio AASHTO (Da²/864), distintos de la fórmula del Tópico 303.04.03 (Da²/946).	Tercera Clase: Tabla 303.02. Red Vial General: fórmulas del Tópico 303.04.03.	Tópico 303.04.03; Tabla 303.02 (pág. 177–179, 180)
C-07	Redondeo de K calculado.	Hacia arriba, como en las Tablas 303.02 y 303.03.	Tablas 303.02 y 303.03 (pág. 180, 182)
C-08	J depende de la velocidad, pero Civil 3D admite un solo q por fórmula.	q = 0.4 m/s³: cumple para V ≥ 80 km/h y es conservador para V < 80 km/h (J = 0.5).	Tabla 302.09 (pág. 139)

5. Registro detallado de cambios

5.1 Radios mínimos (MinimumRadiusTables)

ID	Tabla	Original	Corregido	Sustento DG-2018
R-01	Todas con peralte	Filas fuera de rango: 4% 140 km/h (1405 m); 6% 140 km/h (1190 m); 8% 140 km/h (1030 m); 10% 15 km/h (4 m); 10% 20 km/h (7 m); 12% 140 km/h (815 m)	Eliminadas	Tabla 204.01: 30 a 130 km/h (pág. 97)
R-02	DG2018 _PMax 8%	110 km/h: 505 m	500 m	Tabla 302.02 (pág. 129). 50 km/h se mantiene en 85 m (C-01)
R-03	DG2018 _PMax 10%	30–70 km/h: 19, 38, 68, 105, 154 m (fricción AASHTO)	26, 47, 76, 115, 161 m	Tablas 302.03, 302.04 y 302.10 (pág. 132, 140); criterio C-03
R-04	DG2018 _PMax 10%	130 km/h: 739 m	Sin cambio (verificado)	Tópico 302.04.02 con fmáx de la Tabla 302.02 (pág. 128, 129); C-02
R-05	DG2018_METRIC SIN PERALTE	Radios AASHTO con e = −2%: 30: 27, 40: 60, 50: 116, 60: 189, 70: 297 m	60: 1000, 70: 1000, 80: 1200, 90: 1600, 100: 2000, 110: 2800, 120: 4000, 130: 5500 m	Tabla 302.05 (RL adoptado) (pág. 133); Tópico 302.04.04: sin contraperalte con V < 60 km/h (pág. 134)

Verificado sin cambio: 4%, 6% y 12% de 30 a 130 km/h coinciden con la Tabla 302.02; 10% de 80 a 120 km/h coincide con la Tabla 302.10.

5.2 Tablas de peralte (SuperelevationTables)

P-01. Nombre. “AASHTO 2011 Metric eMax 10%” pasa a “DG2018 _PMax 10%”, para uniformarlo con las demás tablas.

P-02. Escalón de peralte máximo. El radio de la fila de peralte máximo se iguala al radio mínimo de la Tabla 302.02 (pág. 129). No incluye los bloques generados, que se registran en P-05.

Tabla	V (km/h)	Original	Corregido
6%	80	225 m	255 m
6%	130	951 m	950 m
8%	40	55 m	50 m
8%	50	90 m	85 m
8%	60	135 m	125 m
8%	70	195 m	175 m
8%	80	255 m	230 m
8%	90	335 m	305 m
8%	100	440 m	395 m
8%	110	501 m	500 m
8%	120	667 m	670 m
12%	100	300 m	330 m

P-03. Erratas en radios intermedios. La norma no tabula los escalones intermedios (los da en ábacos, Figuras 302.02–302.05, págs. 130–131). Se corrigen por interpolación entre los escalones vecinos: son valores derivados.

ID	Tabla	V (km/h)	eRate (%)	Radio anterior	Original	Radio siguiente	Corregido
E-01	8%	40	2.6	477	349	421	449
E-02	8%	40	3.8	307	248	266	286
E-03	8%	80	3.4	1150	1135	989	1070
E-04	8%	80	4.4	842	722	742	792
E-05	12%	70	2.4	1398	1996	1194	1296
E-06	12%	100	6.8	773	774	715	744
E-07	12%	110	8.4	711	969	682	696

P-04. Bombeo normal (NC) y peralte mínimo de 2% (RC). Regla general de las Tablas 304.04 (pág. 196) y 304.06 (pág. 197): sin peralte desde 3,500 m (40 ≤ V < 100 km/h) y 7,500 m (V ≥ 100 km/h); 2% mínimo desde 2,500 m y 5,000 m. Con V < 60 km/h no hay contraperalte (Tópico 302.04.04, pág. 134) y RC se extiende hasta 3,500 m (criterio C-05). Radios en metros; "—" = bloque inexistente en el original.

Radio NC (original → corregido)

V (km/h)	4%	6%	8%	10%	12%
30	371 → sin fila	421 → sin fila	443 → sin fila	454 → sin fila	459 → sin fila
40	679 → sin fila	738 → sin fila	784 → sin fila	790 → sin fila	804 → sin fila
50	951 → sin fila	1050 → sin fila	1090 → sin fila	1110 → sin fila	1130 → sin fila
60	1310 → 3500	1440 → 3500	1490 → 3500	1520 → 3500	1540 → 3500
70	1740 → 3500	1910 → 3500	1970 → 3500	2000 → 3500	2030 → 3500
80	2170 → 3500	2360 → 3500	2440 → 3500	2480 → 3500	2510 → 3500
90	2640 → 3500	2880 → 3500	2970 → 3500	3010 → 3500	3040 → 3500
100	3250 → 7500	3510 → 7500	3630 → 7500	3690 → 7500	3720 → 7500
110	— → 7500	4060 → 7500	4180 → 7500	4250 → 7500	4280 → 7500
120	— → 7500	4770 → 7500	4900 → 7500	4960 → 7500	4990 → 7500
130	— → 7500	5240 → 7500	— → 7500	5410 → 7500	— → 7500

Radio RC (original → corregido)

V (km/h)	4%	6%	8%	10%	12%
30	248 → 3500	299 → 3500	322 → 3500	333 → 3500	338 → 3500
40	441 → 3500	525 → 3500	571 → 3500	580 → 3500	594 → 3500
50	632 → 3500	750 → 3500	791 → 3500	815 → 3500	835 → 3500
60	877 → 2500	1030 → 2500	1090 → 2500	1120 → 2500	1150 → 2500
70	1180 → 2500	1380 → 2500	1450 → 2500	1480 → 2500	1510 → 2500
80	1490 → 2500	1710 → 2500	1790 → 2500	1840 → 2500	1870 → 2500
90	1630 → 2500	2090 → 2500	2190 → 2500	2230 → 2500	2270 → 2500
100	2260 → 5000	2560 → 5000	2680 → 5000	2740 → 5000	2770 → 5000
110	— → 5000	2970 → 5000	3090 → 5000	3160 → 5000	3190 → 5000
120	— → 5000	3510 → 5000	3640 → 5000	3700 → 5000	3740 → 5000
130	— → 5000	3880 → 5000	— → 5000	4050 → 5000	— → 5000

En la tabla de 4% a 30 km/h la fila equivalente a RC se llama "2.0".

P-05. Bloques generados. Se calculan con el método 5 de AASHTO, que es la distribución de los ábacos (Figuras 302.02–302.05, págs. 130–131), con fmáx de las Tablas 302.02 y 302.03 (págs. 129 y 132) y el radio mínimo del criterio aplicable en la fila de peralte máximo. NC y RC siguen P-04. El mismo cálculo reproduce la tabla AASHTO de 10% original con error menor al 1% entre 40 y 130 km/h.

Tabla	V (km/h)	Situación original	Filas	R peralte máx.
4%	110	No existía	12	635 m
4%	120	No existía	12	875 m
4%	130	No existía	12	1110 m
8%	130	No existía	32	835 m
10%	30	Existía con fricción AASHTO (R a 10% = 19 m)	41	26 m
10%	40	Existía con fricción AASHTO (R a 10% = 38 m)	41	47 m
10%	50	Existía con fricción AASHTO (R a 10% = 68 m)	41	76 m
10%	60	Existía con fricción AASHTO (R a 10% = 105 m)	42	115 m
10%	70	Existía con fricción AASHTO (R a 10% = 154 m)	42	161 m
12%	130	No existía	52	665 m

Se eliminó además el bloque de 20 km/h de la tabla de 10% (fuera del rango de la Tabla 204.01, pág. 97).

5.3 Longitudes de transición y clotoide

ID	Elemento	Original	Corregido	Sustento DG-2018
T-01	Radios de TransitionLengthTables (2 Lane y 4 Lane)	2204 de 3604 filas con radio distinto al de la tabla de peralte	0 de 3490 (radios idénticos fila por fila)	Consistencia interna: la longitud debe corresponder al peralte asignado al mismo radio
T-02	Bloques sin tabla de peralte	12%: 20 km/h; 10%: 20 km/h; 8% “2 Lane” sin 130 km/h	Eliminados o completados	Tabla 204.01 (pág. 97)
T-03	tLength	L = 3.6·e/Δ por carril girado (×1.5 en 4 Lane)	Se conservan; en bloques nuevos, la misma regla	Tabla 302.13 (coincide hasta 90 km/h); sobre 90 km/h es extensión derivada (pág. 152)
T-04	TransitionLengthFormula · minimumValue	0.0	30.0	Nota de la Tabla 302.10: mínimo 30 m (pág. 141)
T-05	TransitionLengthFormula · q	0.3	0.4	Tabla 302.09 y Tópico 302.05.04 (pág. 139); criterio C-08

5.4 Sobreancho (WideningMethods)

ID	Método	Original	Corregido	Sustento DG-2018
S-01	DG2018 formula simple	{n}*({r}-sqrt({r}^2-{wl}^2)) +0.05*{v}/{r}^.5	{n}*({r}-sqrt({r}^2-{wl}^2)) +0.1*{v}/{r}^.5	Tópico 302.09.03: Sa = n(R − √(R² − L²)) + V/(10√R) (pág. 160–161)

El método “DG2018 formula estandar” ya usaba el coeficiente 0.1 y no se modificó.

5.5 Parámetro K de curvas verticales (MinimumKTables)

K-01. La tabla “DG2018 metrico Standard” (valores AASHTO 2011) se reemplaza por “DG2018 Red Vial General” y “DG2018 Tercera Clase”. **K-02.** Red Vial General: K_{parada} = Dp²/404 (h1 = 1.07 m, h2 = 0.15 m) y K_{paso} = Da²/946 (h2 = 1.30 m), Tópico 303.04.03 (págs. 177–179); $K_{cóncava}$ = Dp²/(120 + 3.5Dp), Tópico 303.04.04 (pág. 180); Dp y Da de las Tablas 205.01 y 205.03 (págs. 104 y 109). **K-03.** Tercera Clase: Tablas 303.02 (pág. 180) y 303.03 (pág. 182).

V (km/h)	Parada orig.	Parada RVG	Parada 3ra	Paso orig.	Paso RVG	Paso 3ra	Cóncava orig.	Cóncava RVG	Cóncava 3ra
20	1	1	1	—	18	—	3	3	3
30	2	4	2	17	43	46	6	6	6
40	4	7	4	23	78	84	9	9	9
50	7	11	7	30	126	138	13	13	13
60	11	18	11	38	178	195	18	18	18
70	17	28	17	51	249	272	23	23	23
80	26	42	26	69	309	338	30	30	30
90	39	64	39	91	400	438	38	38	38
100	52	85	—	119	475	—	45	45	—
110	74	120	—	146	564	—	55	55	—
120	95	155	—	181	635	—	63	63	—
130	124	202	—	224	703	—	73	73	—

RVG = Red Vial General (Autopistas, Primera y Segunda Clase). 3ra = Tercera Clase. Valores redondeados hacia arriba (criterio C-07); en Parada 3ra, los 0.6, 1.9, 3.8 y 6.4 de la Tabla 303.02 quedan en 1, 2, 4 y 7.

6. Valores derivados (no tabulados en la norma)

Los siguientes valores no se leen directamente de una tabla de la DG-2018; se obtuvieron por cálculo a partir de sus fórmulas o por interpolación, y deben entenderse así:

Valor	Origen
Radios intermedios corregidos (P-03)	Interpolación entre escalones vecinos del propio XML
Bloques de peralte generados (P-05)	Método 5 de AASHTO con fmáx y Rmín de la DG-2018
Radio mínimo de 10% a 130 km/h (739 m)	Tópico 302.04.02 con fmáx = 0.08 de la Tabla 302.02

Valor	Origen
tLength por encima de 90 km/h (T-03)	Extensión de la regla de la Tabla 302.13 con Δ AASHTO
K de Red Vial General (K-02)	Fórmulas de los Tópicos 303.04.03 y 303.04.04

7. Validación del archivo corregido

Comprobación	Corregido	Original
XML bien formado; codificación UTF-8 y saltos de línea CRLF conservados	Cumple	—
Radios que no decrecen al subir el peralte, dentro de cada bloque	0	8
Radios que no crecen con la velocidad para un mismo peralte	0	2
Filas de transición con radio distinto al de la tabla de peralte	0	2204
Tablas DG2018 con los 11 bloques de 30 a 130 km/h	5 de 5	1 de 5

8. Limitaciones y verificaciones pendientes

• El archivo no se ha importado ni probado en Autodesk Civil 3D. Antes de usarlo en producción, trazar un alineamiento de prueba y comprobar el peralte asignado: a 40 km/h, R = 1,000 m debe recibir al menos 2% y R = 4,000 m ninguno; a 100 km/h, R = 6,000 m debe recibir 2% y R = 8,000 m ninguno.

• Las referencias a las tablas renombradas (“AASHTO 2011 Metric eMax 10%” y “DG2018 metrico Standard”) deben actualizarse en la pestaña de criterios de diseño de las propiedades del alineamiento y del perfil.

• La tabla “Superelevation Rate By Formula” conserva la fórmula de peralte {v}^2/(2.82528*{r}), que no proviene de la DG-2018; solo se ajustaron q y minimumValue.

• Para Primera y Segunda Clase y Autopistas, la longitud mínima de transición de peralte se rige por Lmín = (pf − pi)/(1.8 − 0.01V)·B (Tópico 302.08, Tablas 302.14–302.18, págs. 152–155); los tLength del XML siguen la base de la Tabla 302.13 (Tercera Clase).

• El sobreancho mínimo de 0.40 m (pág. 161) no se puede imponer desde la fórmula de Civil 3D; debe verificarse en el diseño.

Anexo A. Citas textuales de la DG-2018

> “A cada tramo homogéneo se le puede asignar la Velocidad de Diseño en el rango que se indica en la Tabla 204.01.”
> Tópico 204.02, pág. 96

> “Los radios mínimos de curvatura horizontal son los menores radios que pueden recorrerse con la velocidad de diseño y la tasa máxima de peralte, en condiciones aceptables de seguridad y comodidad, para cuyo cálculo puede utilizarse la siguiente fórmula: Rmín = V² / 127 (Pmáx + fmáx)”
> Tópico 302.04.02, pág. 128

> “Puede resultar conveniente adoptar esta solución cuando el radio de la curva es igual o mayor que el indicado en la Tabla 302.05, en alguna de las siguientes situaciones:”
> Tópico 302.04.04, pág. 132

> “En caminos de velocidad de diseño inferior a 60 km/h o cuya vía no cuente con pavimento, no se usarán contraperaltes.”
> Tópico 302.04.04, pág. 134

> “Se adoptarán para J los valores indicados en la Tabla 302.09.”
> Tópico 302.05.03, pág. 139

> “Nota: En ningún caso se adoptarán longitudes de transición menores a 30 m.”
> Tabla 302.10, pág. 141

“En carreteras de Tercera Clase, se tomarán los valores que muestra la Tabla 302.13 para definir las longitudes mínimas de transición de bombeo y de transición de peralte en función a la velocidad de diseño y valor del peralte.”
Tópico 302.08, pág. 152

“El sobreancho variará en función del tipo de vehículo, del radio de la curva y de la velocidad de diseño y se calculará con la siguiente figura y fórmula:”
Tópico 302.09.03, pág. 160

“Se considera apropiado un valor mínimo de 0.40 m de sobreancho para justificar su adopción.”
Tópico 302.09.03, pág. 161

“La Figura 303.06, presenta los gráficos para resolver las ecuaciones planteadas, para el caso más común con h1 = 1.07 m y h2 = 0.15 m.”
Tópico 303.04.03, pág. 178

“...asimismo se aplicarán las mismas fórmulas que en (a); utilizándose como h2 = 1.30 m, considerando h1 = 1.07 m.”
Tópico 303.04.03, pág. 179

“Los valores del Índice K al que se refiere el Art. 303.04.01 para la determinación de la longitud de las curvas verticales convexas para carreteras de Tercera Clase, serán los indicados en la Tabla 303.02.”
Tópico 303.04.03, pág. 179

“Las curvas horizontales deben ser peraltadas; con excepción de los valores establecidos fijados en la Tabla 304.04.”
Tópico 304.06.01, pág. 196

“El peralte mínimo será del 2%, para los radios y velocidades de diseño indicadas en la Tabla 304.06.”
Tópico 304.06.01, pág. 197

Tabla 304.04 (pág. 196): radio a partir del cual no es necesario peralte — 40, 60 y 80 km/h: 3,500 m; ≥ 100 km/h: 7,500 m. Tabla 304.06 (pág. 197): peralte mínimo 2% — V ≥ 100 km/h: 5,000 ≤ R < 7,500 m; 40 ≤ V < 100 km/h: 2,500 ≤ R < 3,500 m.